

Billar-metegol: dinámica molecular regida por eventos

Simulación de Sistemas - ITBA

Arancibia Nicolás – Legajo 64481

Morantes Agustín – Legajo 61306

Ronda Agustín – Legajo 64507

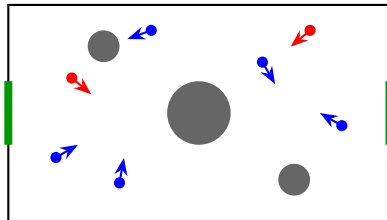
Grupo 2 — Comisión S2 — Instituto Tecnológico de Buenos Aires

28 de septiembre de 2026

Introducción

Sistema

- Mesa rectangular con un arco en cada extremo y obstáculos fijos.
- Partículas con masa que se mueven libremente y chocan elásticamente entre sí, con los obstáculos y con las paredes.
- Una partícula marca gol la primera vez que toca un arco; después sigue en juego.



Modelo: partículas con masa

Entre eventos, movimiento rectilíneo uniforme: $\mathbf{r}_i(t) = \mathbf{r}_i(t_0) + \mathbf{v}_i(t - t_0)$

Tiempo al próximo choque

Pared en x_p :

$$t = \frac{x_p \mp r_i - x_i}{v_{x,i}}$$

Partícula j ($\sigma = r_i + r_j$, $\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i$):

$$t_c = -\frac{\Delta \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{r} + \sqrt{d}}{\Delta \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{v}}$$

$$d = (\Delta \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{r})^2 - (\Delta \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{v})(\Delta \mathbf{r} \cdot \Delta \mathbf{r} - \sigma^2)$$

Sin choque si $\Delta \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{r} \geq 0$ o $d < 0$.

Obstáculo fijo: $\mathbf{v}_j = \mathbf{0}$, $\sigma = r_i + R_k$.

Después del choque (elástico)

Pared: se invierte la componente normal.

Partícula j :

$$J = \frac{2m_i m_j (\Delta \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{r})}{\sigma (m_i + m_j)}$$

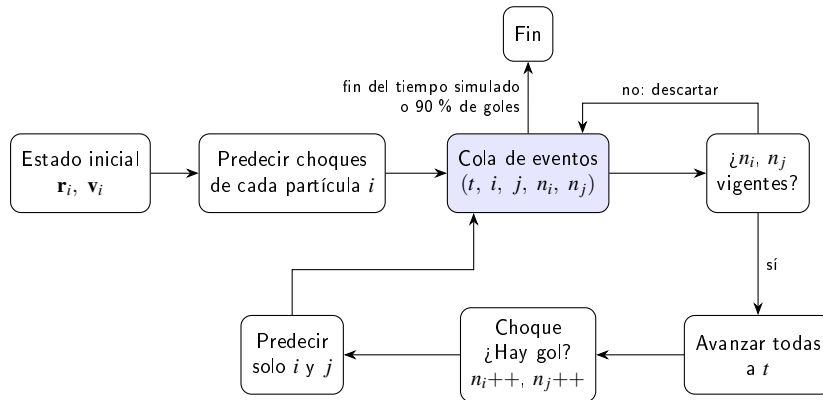
$$\mathbf{v}'_i = \mathbf{v}_i + \frac{J}{m_i} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\sigma}, \quad \mathbf{v}'_j = \mathbf{v}_j - \frac{J}{m_j} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\sigma}$$

Obstáculo ($m_j \rightarrow \infty$), reflexión especular:

$$\mathbf{v}'_i = \mathbf{v}_i - 2(\mathbf{v}_i \cdot \hat{\mathbf{e}}_n) \hat{\mathbf{e}}_n$$

Implementación

Motor: cola de eventos



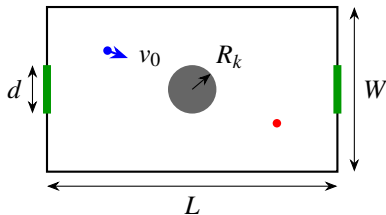
i, j : partículas

n_i : número de
choques de la
partícula i

t : instante del
evento

Simulaciones

Sistema



Fijos

- $L = 1.20\text{m}$, $W = 0.68\text{m}$, arcos $d = 0.20\text{m}$
- $r = 0.0175\text{m}$, $m = 0.025\text{kg}$, $v_0 = 1\text{m/s}$
- Posiciones al azar sin solapar; dirección $\sim U[0, 2\pi)$

Variables

- Mesa vacía: 7 valores de N entre 25 y 400
- Con obstáculos ($N = 100$): configuración $\{(x_k, y_k, R_k)\}$

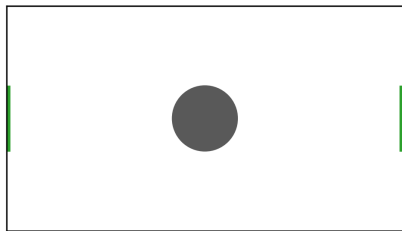
Parámetros de simulación

- 20 realizaciones por punto
- Tiempo simulado: 30s (mesa vacía); hasta el 90 % de goles, máximo 100s (con obstáculos)

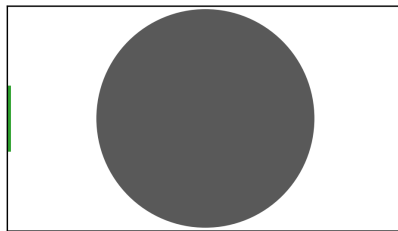
Observables

- **Tiempo de ejecución:** tiempo de reloj del lazo de eventos.
- **Goles:** $N_g(t)$ acumulados; $F_g(t) = N_g(t)/N$.
- **Tiempo al 90 %:** $t_{90} = \min\{t : F_g(t) \geq 0.9\}$.
- **Desplazamiento cuadrático medio:** $\text{DCM}(t) = \frac{1}{N} \sum_i |\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_i(0)|^2$.
- **Difusión:** ajuste lineal $\text{DCM} = 4Dt$ en $[0, t_{\text{fin}}]$.

Configuraciones: disco central



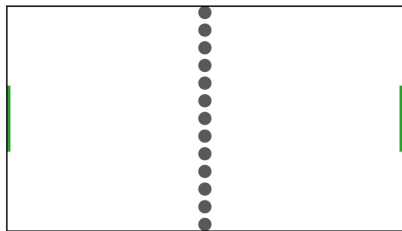
$R = 0.10 \text{ m}$



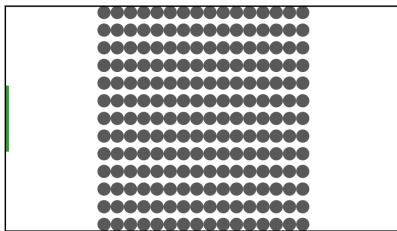
$R = 0.33 \text{ m}$

Variable: radio R

Configuraciones: bloque central



$k = 1$

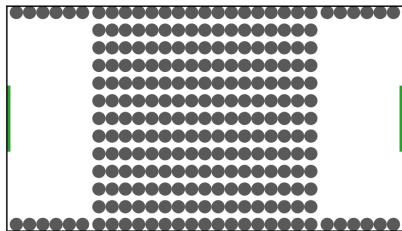
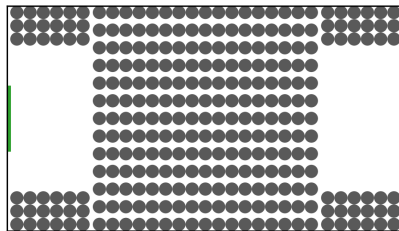


$k = 16$

Discos de
 $R = 0.02\text{ m}$

Variable:
cantidad de
columnas k

Configuraciones: bloque central con filas

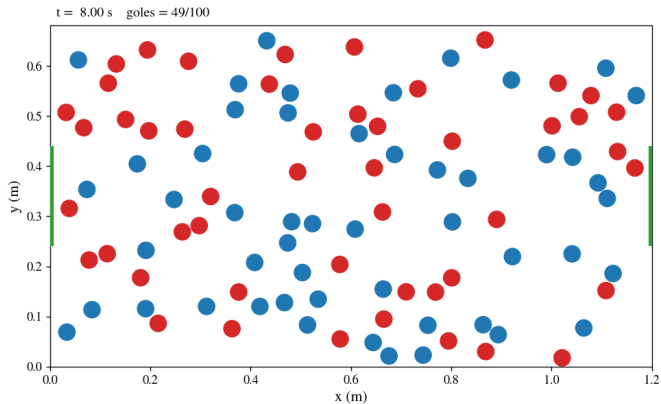
 $k = 17, n = 1$  $k = 17, n = 3$

Discos de
 $R = 0.02\text{ m}$

Variables:
columnas k ,
filas por lado n

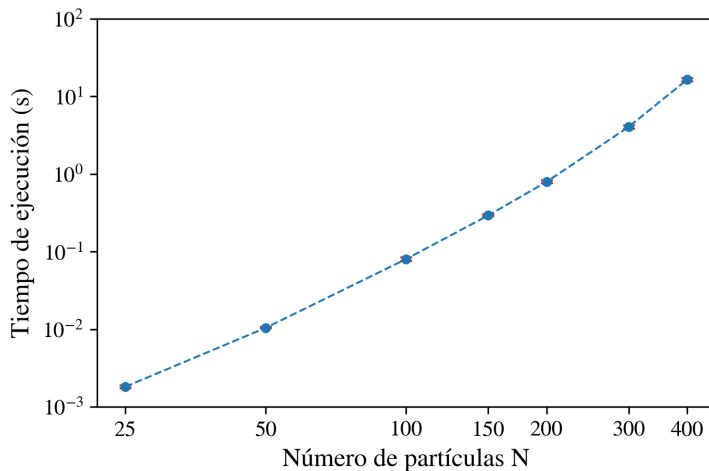
Resultados

Mesa vacía

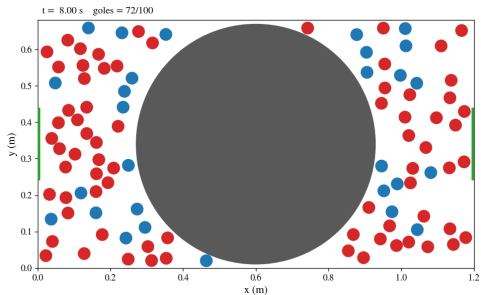


youtu.be/PENDIENTE

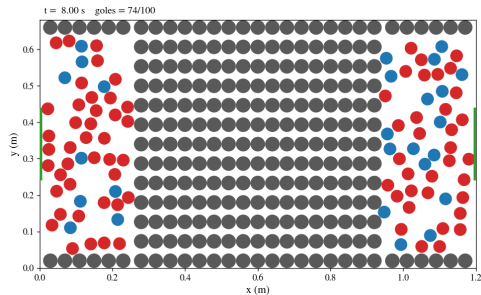
Tiempo de ejecución vs N



Disco central vs configuración elegida: animación

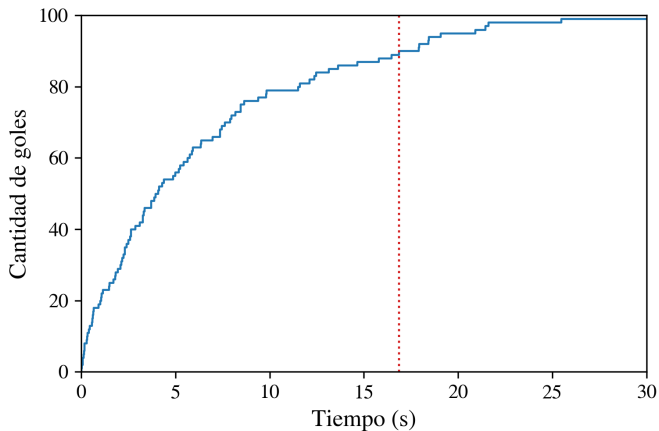


youtu.be/PENDIENTE



youtu.be/PENDIENTE

Disco central: goles vs tiempo



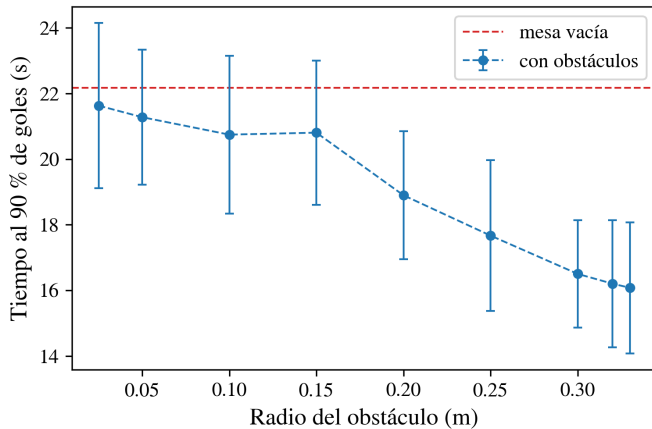
$$R = 0.33 \text{ m}$$

Una realización

Línea vertical:

$$t_{90} = 16.9 \text{ s}$$

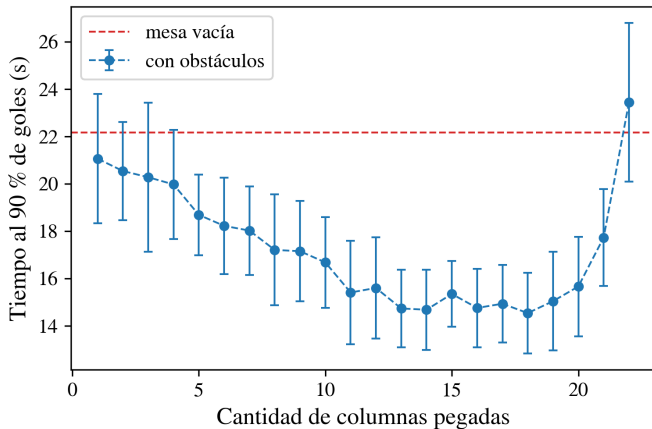
Disco central: $\langle t_{90} \rangle$ vs radio



Mejor configuración:

$R = 0.33\text{ m}$

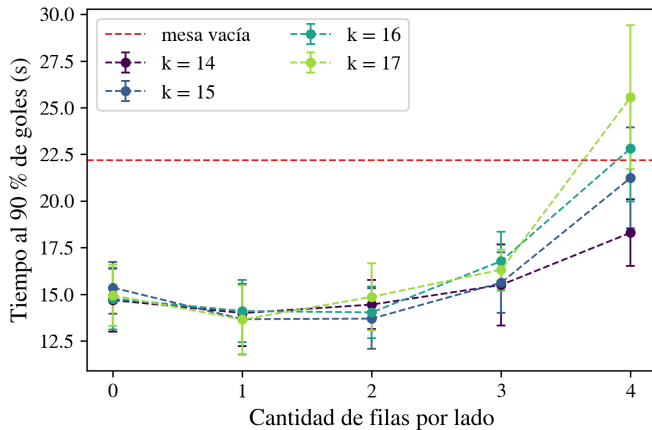
Bloque central: $\langle t_{90} \rangle$ vs cantidad de columnas



Mejor configuración:

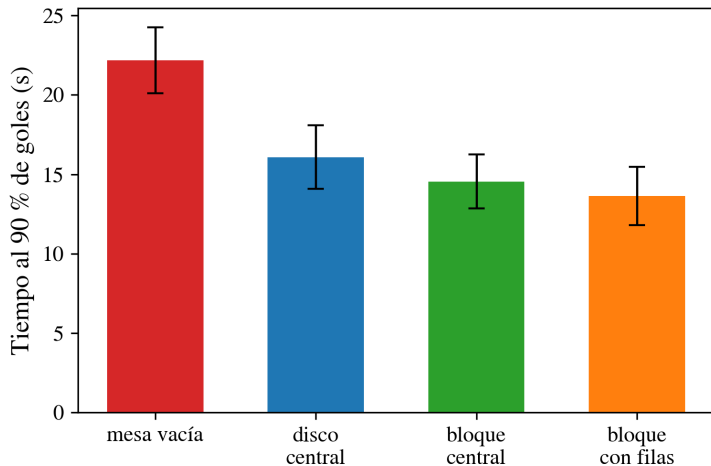
$k = 18$

Bloque central con filas: $\langle t_{90} \rangle$ vs filas

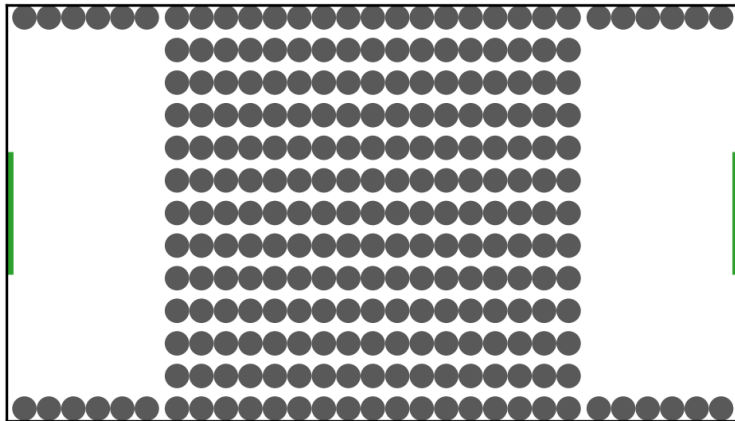


Mejor configuración:
 $k = 17, n = 1$

Mejor configuración de cada familia



Configuración elegida

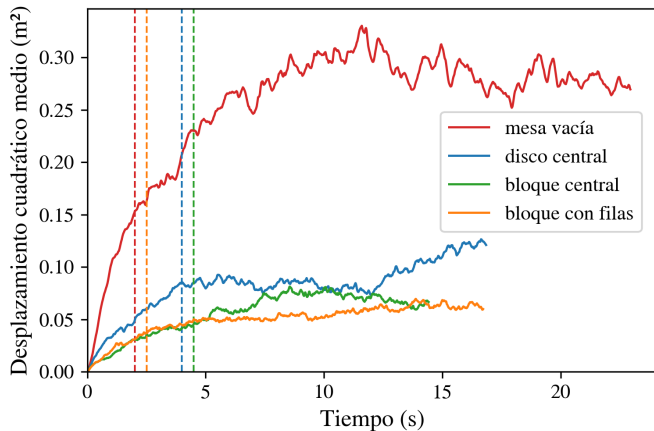


$$k = 17, n = 1$$

$$K = 245 \text{ discos de}$$
$$R = 0.02 \text{ m}$$

$$\langle t_{90} \rangle = 13.6 \pm 1.8 \text{ s}$$

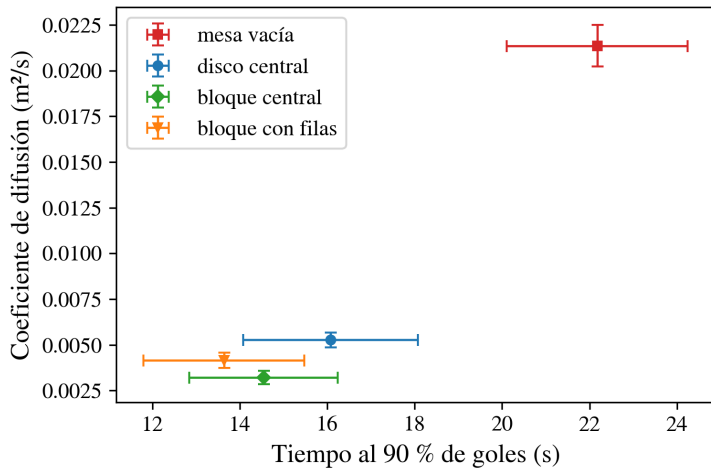
Difusión: DCM vs tiempo



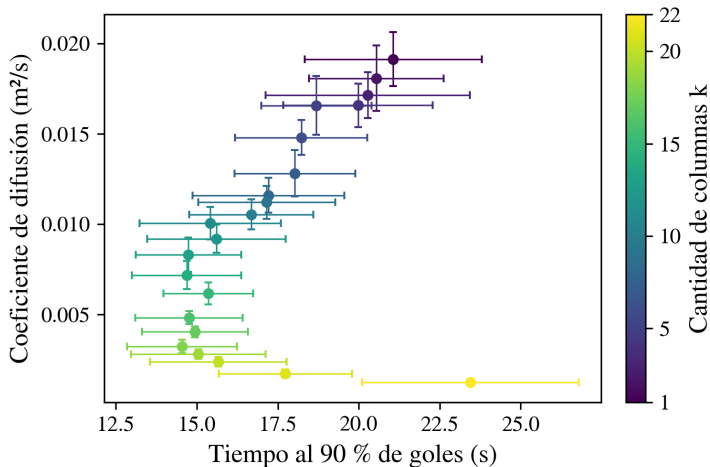
Una realización

Mejor configuración de cada familia

Coeficiente de difusión vs $\langle t_{90} \rangle$



Bloque central: coeficiente de difusión vs $\langle t_{90} \rangle$



Conclusiones

Conclusiones

- Se puede reducir el tiempo de realizar 90 goles respecto de la mesa vacía utilizando distintas configuraciones de obstáculos.
- Un espacio más comprimido hacia los arcos mejora $\langle t_{90} \rangle$, pero demasiada compresión no permite que las partículas que ya anotaron salgan del arco y el tiempo requerido vuelve a aumentar.
- Mientras más espacio haya para el movimiento de las partículas, mayor es el DCM y, por lo tanto, mayor es el coeficiente de difusión D .
- En general, a mayor coeficiente de difusión D , mayor $\langle t_{90} \rangle$.

Muchas gracias